Estatística Aplicada às Ciências Sociais

Sexta Edição

Pedro Alberto Barbetta

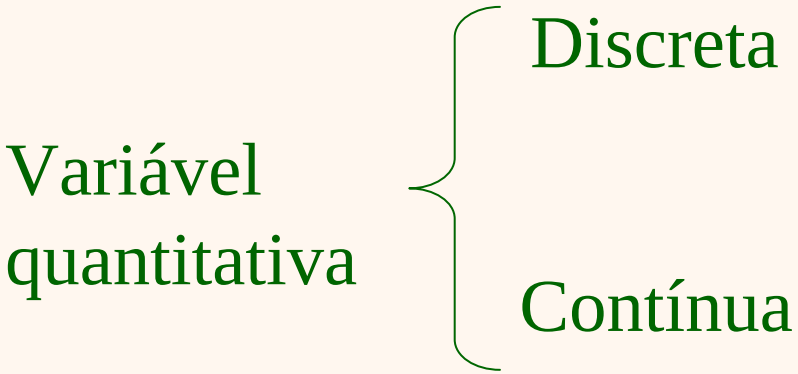
Florianópolis: Editora da UFSC, 2006

Cap. 5 – Dados quantitativos

Análise descritiva e exploratória de variáveis quantitativas

Variáveis quantitativas

- O resultado é um número numa escala determinada
- Ex.
  - número de filhos,
  - renda,
  - tempo de resposta de um sistema.



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis discretas

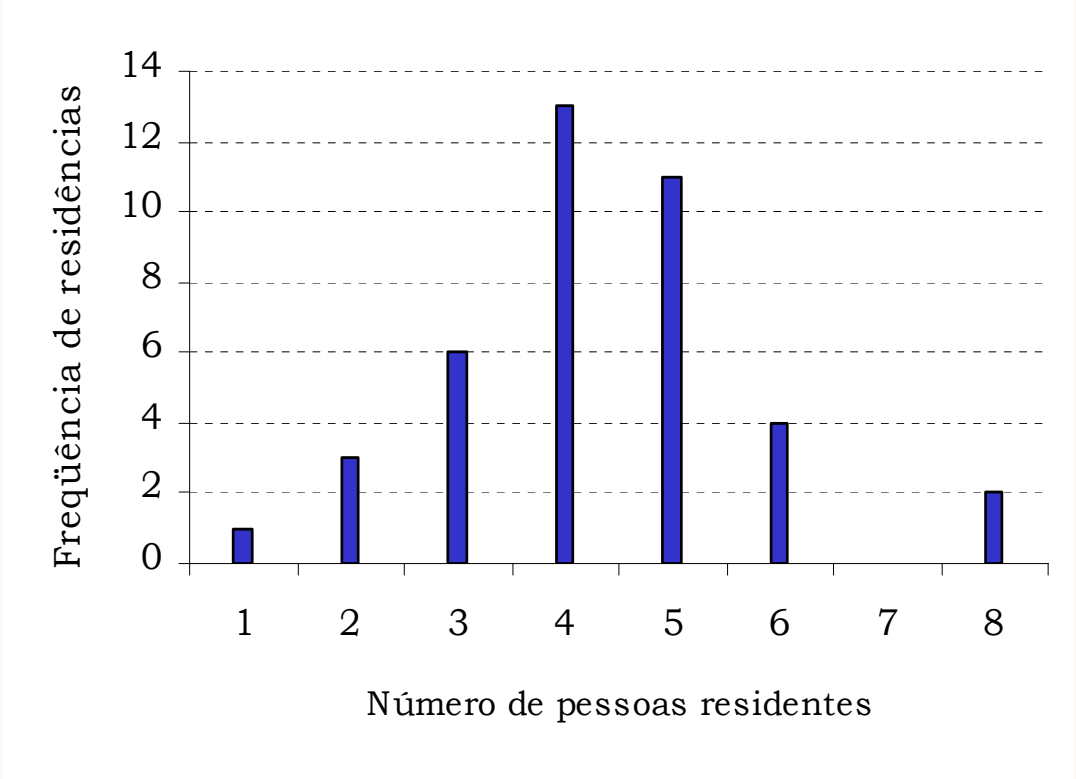
- **Exemplo (Tabela de freqüências):** Distribuição de freqüências do número de pessoas residentes no domicílio, numa amostra de quarenta residências do Conjunto Residencial Monte Verde, Florianópolis – SC, 1988.

Número de pessoas	Freqüência de residências	Porcentagem de residências
1	1	2,5
2	3	7,5
3	6	15
4	13	32,5
5	11	27,5
6	4	10
7	0	0
8	2	5

PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis discretas

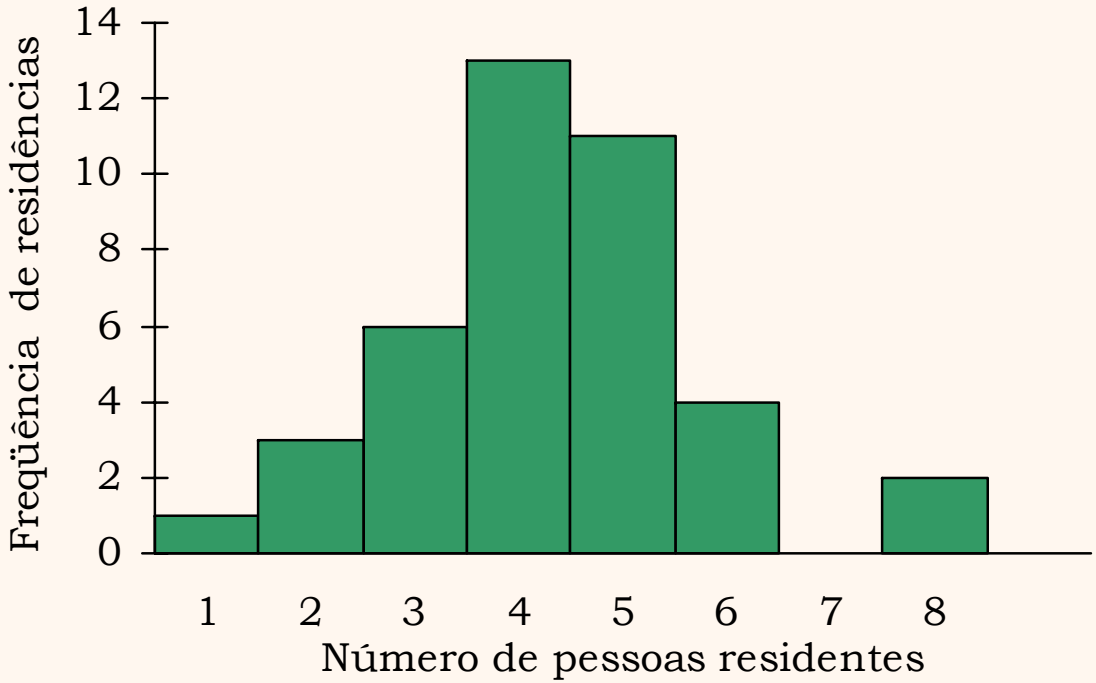
- **Exemplo (Gráfico de freqüências):** Distribuição de freqüências do número de pessoas residentes no domicílio, numa amostra de quarenta residências do Conjunto Residencial Monte Verde, Florianópolis – SC, 1988.



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis discretas

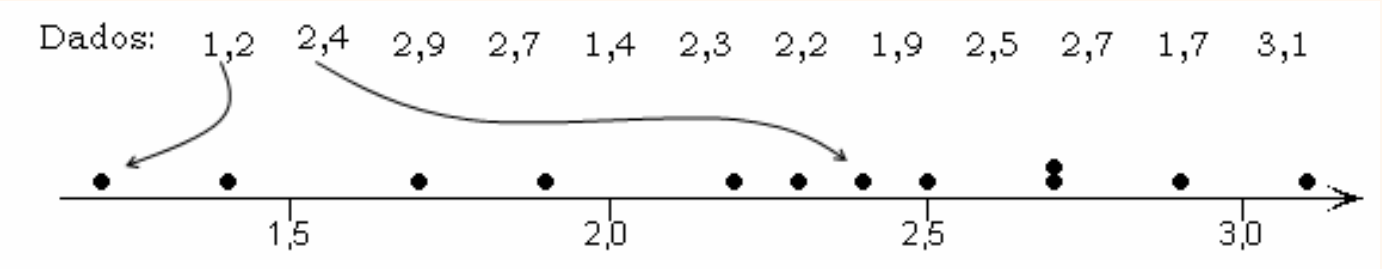
- **Exemplo (Gráfico de freqüências):** Distribuição de freqüências do número de pessoas residentes no domicílio, numa amostra de quarenta residências do Conjunto Residencial Monte Verde, Florianópolis – SC, 1988.



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis contínuas

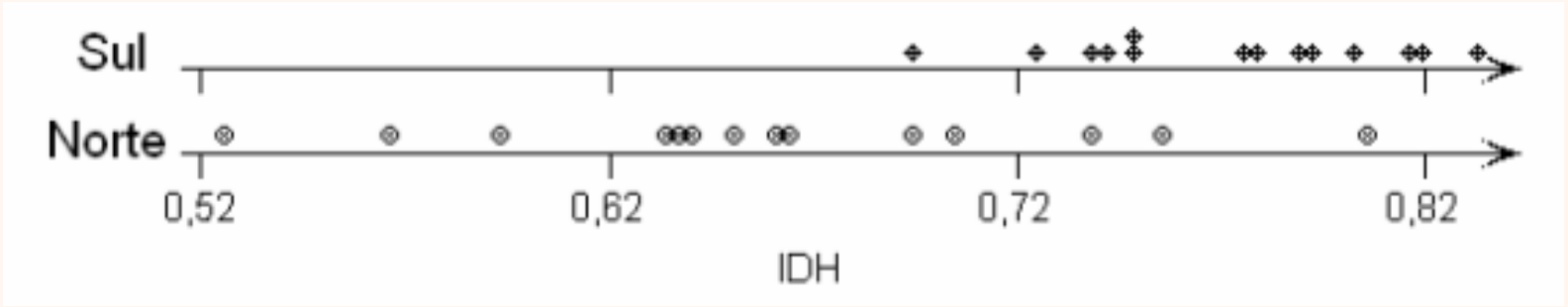
- Diagrama de pontos: quando se tem poucas observações



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis contínuas

- Exemplo (Diagrama de pontos): Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de duas amostras aleatórias de quatorze municípios: uma da Região Sul e outra da Região Norte.



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis contínuas

- Exemplo: Valores da taxa de alfabetização, relativos a uma amostra aleatória de municípios brasileiros, ano 2000.

57,25	76,85	92,90	89,07	75,49	84,33	65,28	94,59	71,20	82,30
72,81	66,01	90,52	87,94	58,88	86,34	45,37	81,15	94,83	81,42
54,70	67,95	69,91	95,02	77,62	57,14	91,22	64,65	85,70	81,34
59,07	68,04	73,22	95,34	88,40	83,52	64,19	64,17	95,34	84,66

classes	contagem	freqüência
40 |— 50	|	1
50 |— 60	||||	5
60 |— 70	|||| |||	8
70 |— 80	|||| |	6
80 |— 90	|||| |||| ||	12
90 |— 100	|||| |||	8

PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis contínuas

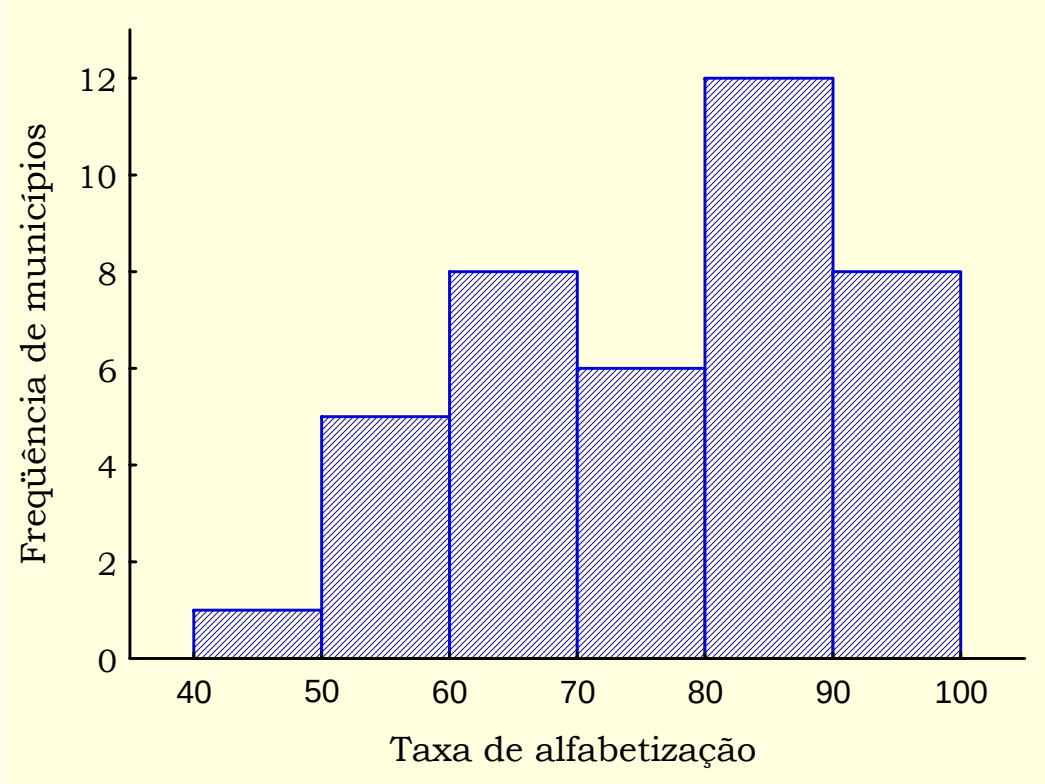
- Exemplo (Tabela de freqüências):

Classes da taxa de alfabetização	Ponto médio	Freqüência de municípios	Porcentagem de municípios	Frequência Acumulada	Porc. Acum.
40 |— 50	45	1	2,5	1	2,5
50 |— 60	55	5	12,5	6	15,0
60 |— 70	65	8	20	14	35
70 |— 80	75	6	15	20	50
80 |— 90	85	12	30	32	80
90 |— 100	95	8	20	40	100

PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Distribuição de freqüências para variáveis contínuas

- Exemplo (Histograma de freqüências):



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

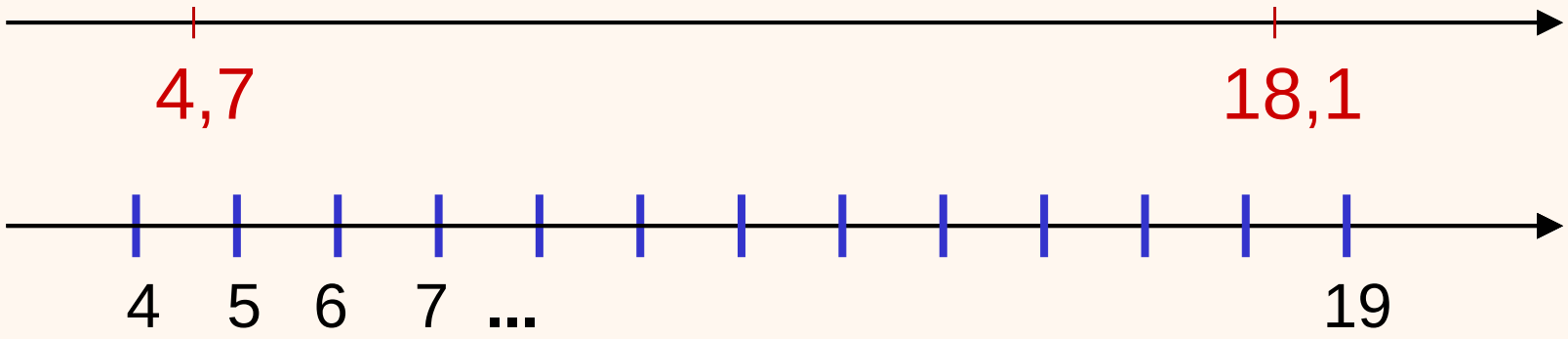
Exemplo

Salários (em quantidade de salários mínimos) dos 50 funcionários da Empresa AAA:

5,2	6,4	5,7	8,3	7,0	5,4	4,8	9,1
5,5	6,2	4,9	5,7	6,3	5,1	8,4	6,2
8,9	7,3	5,4	4,8	5,6	6,8	5,0	6,7
8,2	7,1	4,9	5,0	8,2	9,9	5,4	5,6
5,7	6,2	4,9	5,1	6,0	4,7	18,1	5,3
4,9	5,0	5,7	6,3	6,0	6,8	7,3	6,9
6,5	5,9						

DADOS:

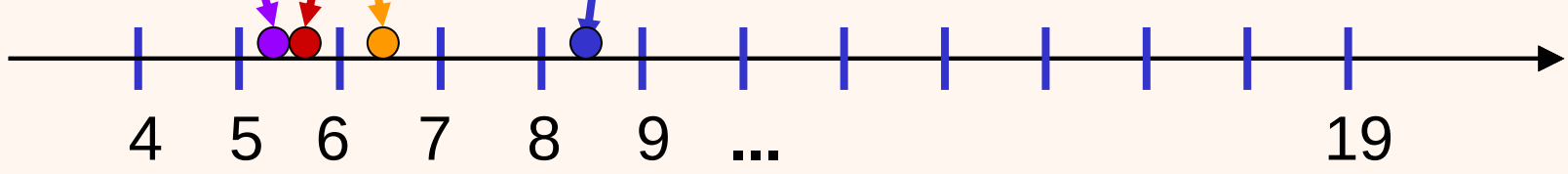
5,2	6,4	5,7	8,3	7,0	5,4	4,8	9,1
5,5	6,2	4,9	5,7	6,3	5,1	8,4	6,2
8,9	7,3	5,4	4,8	5,6	6,8	5,0	6,7
8,2	7,1	4,9	5,0	8,2	9,9	5,4	5,6
5,7	6,2	4,9	5,1	6,0	4,7	18,1	5,3
4,9	5,0	5,7	6,3	6,0	6,8	7,3	6,9
6,5	5,9						



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

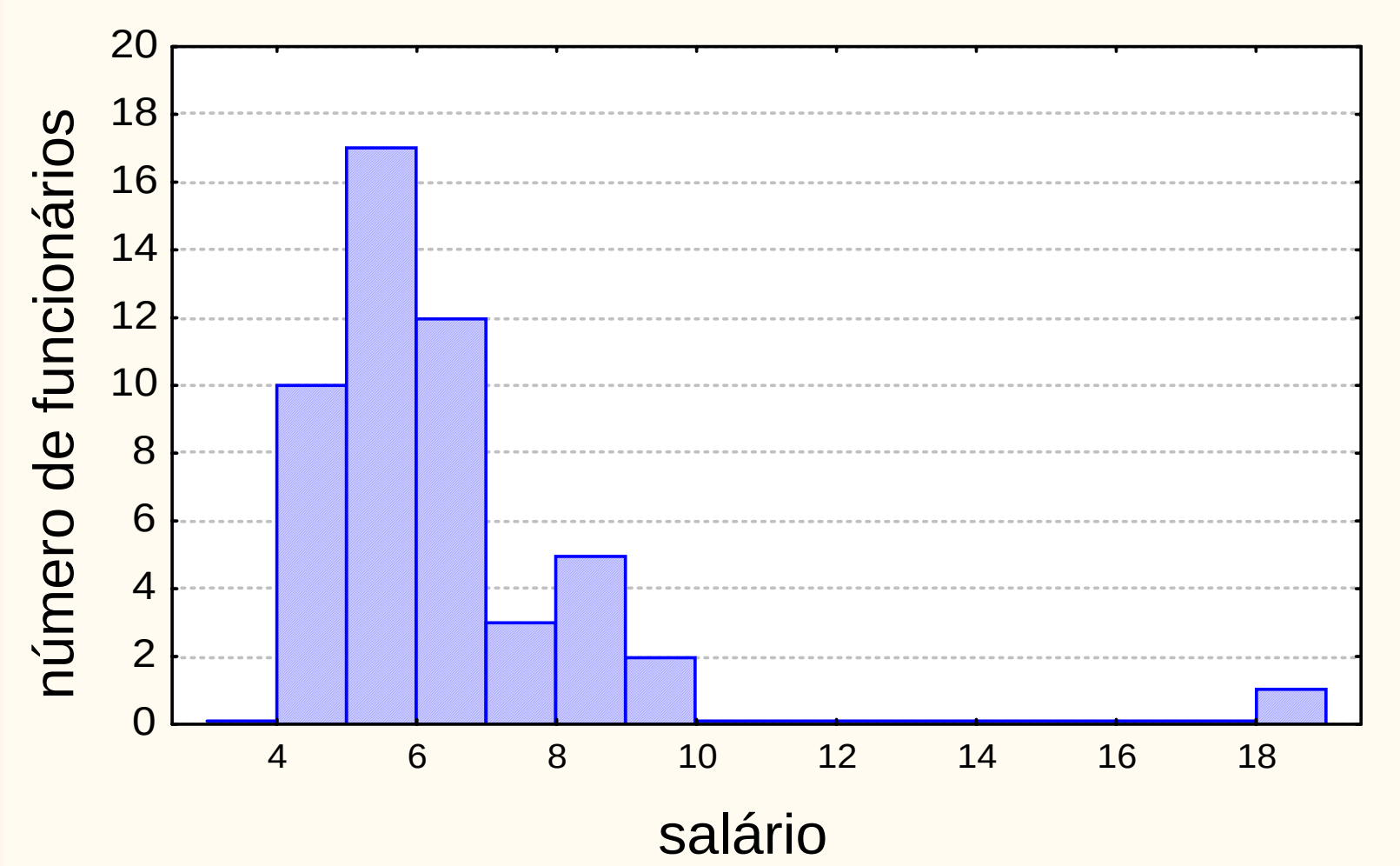
DADOS:

5,2	**6,4**	**5,7**	**8,3**	7,0	5,4	4,8	9,1
5,5	6,2	4,9	5,7	6,3	5,1	8,4	6,2
8,9	7,3	5,4	4,8	5,6	6,8	5,0	6,7
8,2	7,1	4,9	5,0	8,2	9,9	5,4	5,6
5,7	6,2	4,9	5,1	6,0	4,7	18,1	5,3
4,9	5,0	5,7	6,3	6,0	6,8	7,3	6,9
6,5	5,9						

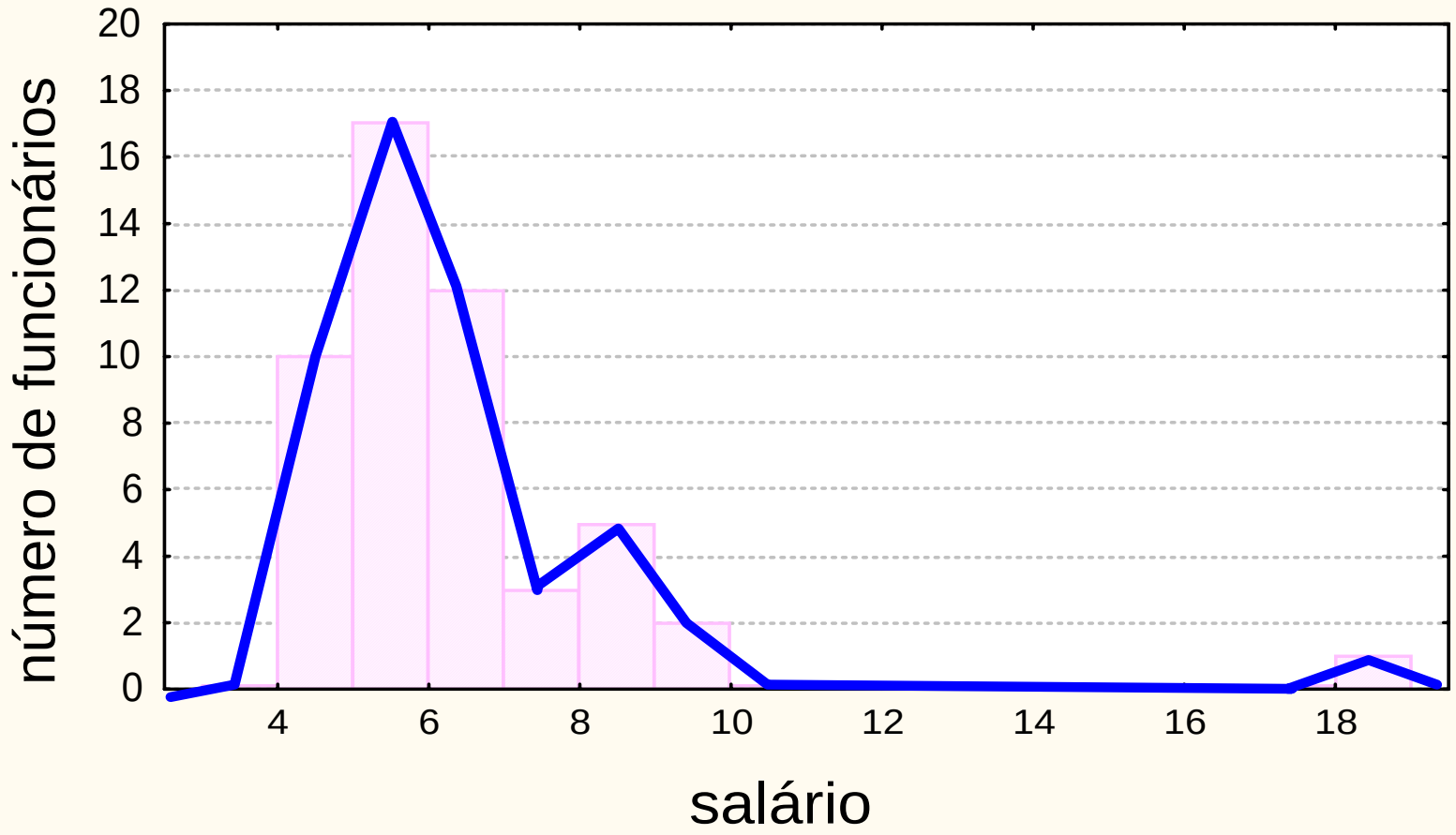


PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Histograma dos salários dos funcionários da Empresa AAA:

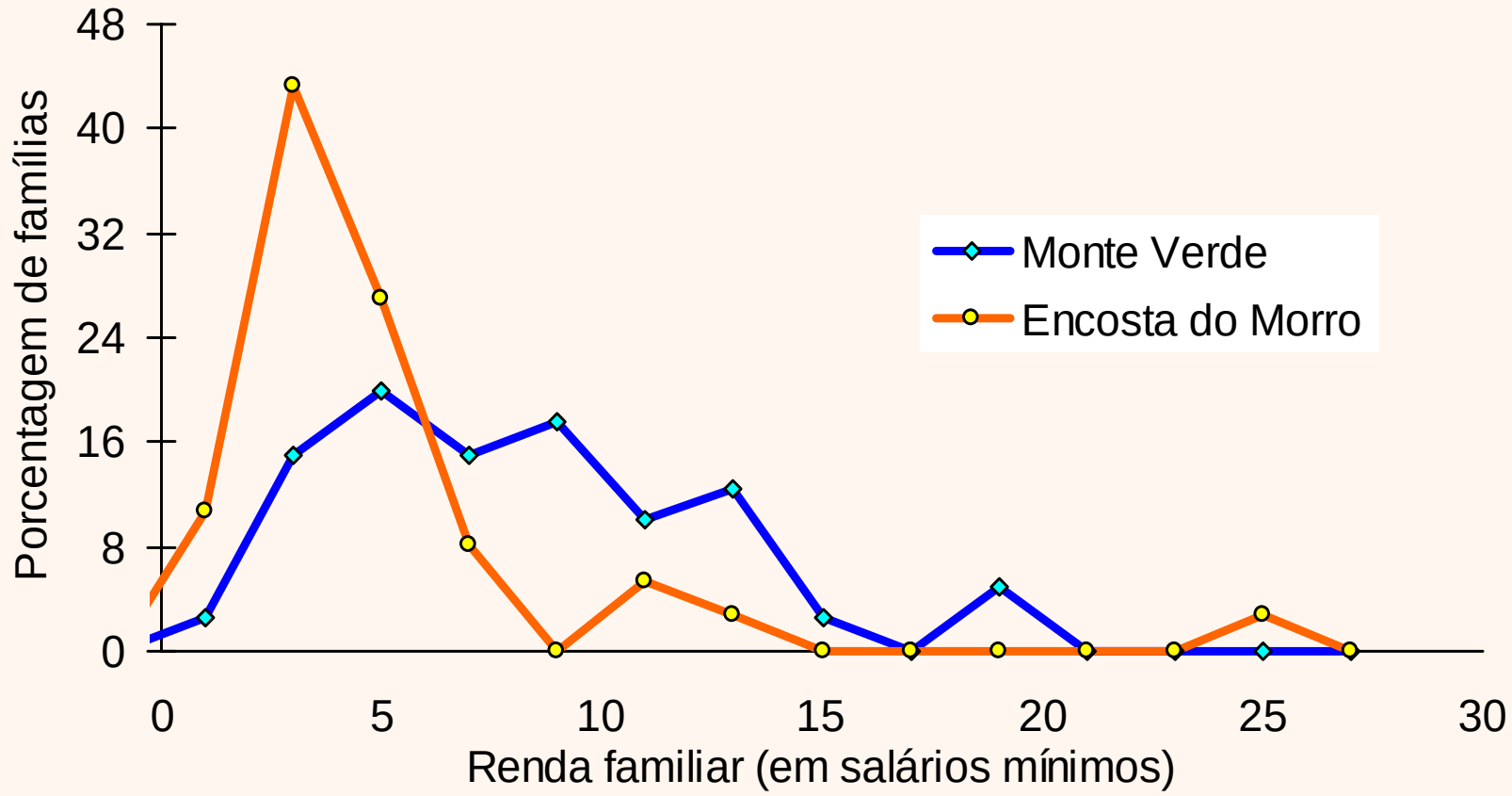


Polígono de freqüências dos salários dos funcionários da Empresa AAA:



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

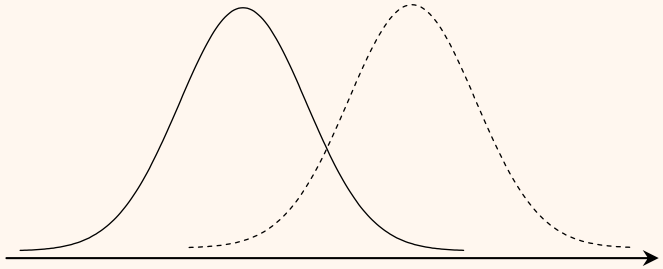
Polígonos de freqüências: distribuição de renda em duas localidades



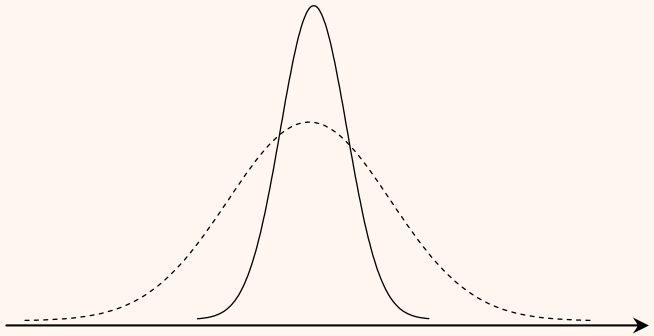
PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Formas de uma distribuição de freqüências

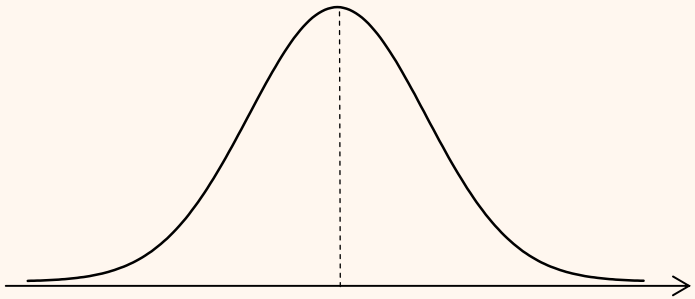
(a) Distribuições diferentes em termos da posição central



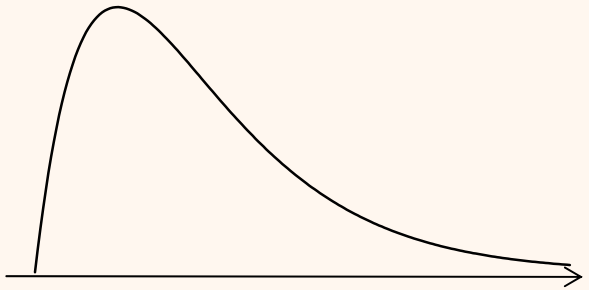
(b) Distribuições diferentes quanto à dispersão



(c) Distribuição simétrica



(d) Distribuição assimétrica



PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.

Ramo-e-folhas

57	76	92	89	75	84	65	94	71	82
72	66	90	87	58	86	45	81	94	81
54	67	69	95	77	57	91	64	85	81
59	68	73	95	88	83	64	64	95	84

4	5
5	78479
6	56794844
7	651273
8	942761151834
9	24045155

Ramo-e-folhas

57	76	92	89	75	84	65	94	71	82
72	66	90	87	58	86	45	81	94	81
54	67	69	95	77	57	91	64	85	81
59	68	73	95	88	83	64	64	95	84

4	5
5	78479
6	56794844
7	651273
8	942761151834
9	24045155



4	5
5	47789
6	44456789
7	123567
8	111234456789
9	1244555

PEDRO A. BARBETTA – Estatística Aplicada às Ciências Sociais 6ed. Editora da UFSC, 2006.